

DESAFIO PRÁTICO | SELEÇÃO I

Comparações, if, else e decisões simples

Tempo sugerido: 40 minutos | Sem executar código | Justifica as respostas

Nome: _____ Turma: _____ Data: _____

1 COMPARAÇÕES E LIMITES

Considera **idade = 18** e **nota = 10**. Indica True ou False:

idade > 18	_____
idade >= 18	_____
nota != 10	_____
nota == 10	_____

Explica a diferença entre = e ==.

2 PREVÊ A SAÍDA

```
nota = 10
if nota >= 10:
    print('Aprovado')
else:
    print('Reprovado')
print('Fim')
```

a) Escreve a saída exata.

b) O que muda se nota = 9?

3 DETETA E CORRIGE

Pretende-se reconhecer a idade de 18 anos:

```
idade = input('Idade: ')
if idade = 18
    print('Tem 18 anos')
```

a) Identifica os problemas de conversão, comparação e sintaxe.

b) Reescreve o programa.

4 CONDIÇÕES INDEPENDENTES

```
n = 12
if n > 0:
    print('Positivo')
if n % 2 == 0:
    print('Par')
```

a) Que mensagens aparecem?

b) Por que podem executar-se os dois blocos?

c) Qual seria a saída para n = -2?

5 PROGRAMA E TESTES

Lê um inteiro e apresenta **Par** ou **Ímpar**. Usa if/else e o operador %.

a) Escreve o programa. Assume entrada válida.

b) Indica o resultado para 0, 7 e -4.

6 DESAFIO INTEGRADOR

Um bilhete custa **12 €**. Os menores de 18 anos têm **25% de desconto**; os restantes pagam o preço completo.

a) Lê uma idade inteira não negativa e mostra o total com duas casas decimais.

b) Testa com 17, 18 e 19 anos.

DESAFIO PRÁTICO | SELEÇÃO I

Comparações, if, else e decisões simples

SOLUÇÕES

Compara os resultados e verifica o raciocínio.

1 COMPARAÇÕES E LIMITES

Resultados, pela ordem apresentada:

False, True, False, True.

O operador `=` atribui um valor a uma variável. O operador `==` compara dois valores e produz um valor booleano.

O operador `>` exclui o limite. O operador `>=` inclui-o: uma idade de 18 satisfaz `idade >= 18`.

2 PREVÊ A SAÍDA

a) Como `10 >= 10` é `True`:

Aprovado
Fim

b) Com `nota = 9`:

Reprovado
Fim

Só um dos ramos é executado. A instrução final está fora do `if/else` e executa-se nos dois casos.

3 DETETA E CORRIGE

a) `input` devolve texto. É necessário converter para `int`, comparar com `==`, colocar dois pontos e indentar o corpo do `if`.

```
idade = int(input('Idade: '))
if idade == 18:
    print('Tem 18 anos')
```

b) O código acima assume uma entrada inteira válida. Só apresenta a mensagem se a idade for exatamente 18.

4 CONDIÇÕES INDEPENDENTES

a) A saída é:

Positivo
Par

b) Cada `if` é avaliado de forma independente. 12 é positivo e é par, pelo que as duas condições são verdadeiras.

c) Para -2, apenas aparece **Par**: `-2 > 0` é `False` e `-2 % 2 == 0` é `True`.

5 PROGRAMA E TESTES

```
n = int(input('Número: '))
if n % 2 == 0:
    print('Par')
else:
    print('Ímpar')
```

Testes:

0: Par, pois `0 % 2 = 0`.

7: Ímpar, pois `7 % 2 = 1`.

-4: Par, pois `-4 % 2 = 0`.

Zero é par. Um inteiro negativo também pode ser par.

6 DESAFIO INTEGRADOR

```
idade = int(input('Idade: '))
preco = 12.0
if idade < 18:
    total = preco * 0.75
else:
    total = preco
print(f'{total:.2f} euros')
```

Resultados: 17 anos: 9.00 euros; 18 anos: 12.00 euros; 19 anos: 12.00 euros.

O teste com 18 verifica a fronteira: a regra diz “menores de 18”. Assume-se idade válida.